МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Кафедра “Захист інформації”

Звіт
про виконання лабораторної роботи №4
з курсу «Технології WEB-програмування»
на тему «Робота із JavaScript»

Виконав:
ст. гр. КБ-202 Ніколенко Азарій
Прийнято: Мединський О.Р.

Львів 2026

Мета роботи – засвоїти базові концепції JavaScript та навчитися керувати потоком виконанням програми. Ознайомитися з основами взаємодії JavaScript з HTML.

Хід роботи

1. Зберігання даних у браузері
a. Зберегти всю наявну інформацію про операційну систему та браузер у localStorage;
b. Відобразити всю наявну інформацію у localStorage у футері сайту;
2. Відображення динамічного вмісту отриманого із серверу
a. Зробити запит на сервер для відображення коментарів ваших попередніх роботодавців;
i. Для отримання вигаданих коментарів потрібно скористатись безкоштовним ресурсом JSONPlaceholder - Free Fake REST API. А саме jsonplaceholder.typicode.com/posts/1/comments, замість 1 слід використати ваш номер варіанту, що відповідає порядковому номері у журналі групи;
b. Відобразити отримані коментарі у порядку їх отримання;
3. Відправлення форми зворотнього зв'язку
a. Після того як користувач пробуде на сайті 1 хвилину нам потрібно показати йому модальне вікно із формою зворотнього зв'язку;
b. Форма має містити такі поля:
i. ім’я,
ii. email;
iii. номер телефону;
iv. поле для тексту у довільній формі;
v. кнопка Відправити
c. Після натискання на кнопку Відправити, форма має відправитися на електронну пошту студента
i. Зареєструйтесь на сайті Formspree. Ця платформа дозволяє відправляти до 50 листів на місяць безкоштовно без жодної конфігурації вашого власного сервера;
ii. Створіть нову форму (отримаєте унікальний endpoint для обробки);
iii. Замініть тег <form> у своєму HTML на щось подібне: <form action="https://formspree.io/f/ВАШ_ЕНДПОЙНТ" method="POST">. Це дозволить відправити дані на серверformspree, який вже обробить цей запит і відправить вам електронного листа із вмістом форми. Варто зауважити, що цю платформу слід використовувати тільки у навчальних цілях, зазвичай при використанні конфіденційних даних ми не можемо довіряти стороннім ресурсам тому дані із форми мають відправлятися тільки на наш сервер, без жодних посередників.
4. Перехід на нічний/денний режим

a. Додати переключатель на сторінку, яка буде переключати денну та нічну тему сайту;
b. Додати функціональність, яка залежно від часу доби буде автоматично перемикати тему сайту. Денна тема від 07:00 до 21:00, у весь інший час нічна тема.

Виконання роботи

1) Створення файлу для скриптів та підготовка репозиторію:
touch script.js

2) Лістинг оновленого файлу index.html (з підключеним скриптом, модальним вікном, секцією коментарів та перемикачем теми):

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Резюме - Азарій Ніколенко</title>
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0/css/all.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="styles.css">
    <script src="script.js" defer></script>
</head>
<body>

  <div class="container">

    <div class="theme-switch-container">
        <label id="theme-switch" class="switch">
            <input type="checkbox">
            <span class="slider round">
                <i class="fas fa-sun sun-icon"></i>
                <i class="fas fa-moon moon-icon"></i>
            </span>
        </label>
    </div>

    <div class="resume-wrapper">

        <aside class="sidebar">
            <div class="photo-container">
                <img src="photo.jpg" alt="Азарій Ніколенко" class="profile-photo">
                </div>
```

```
        <section class="sidebar-section">
            <h3>Контактна інформація</h3>
            <ul class="contact-list">
                <li><i class="fas fa-map-marker-alt"></i> Львів</li>
                <li><i class="fas fa-phone"></i> 095-833-57-73</li>
                <li><i class="fas fa-envelope"></i> nikolenkoazar@gmail.com</li>
            </ul>
        </section>

        <section class="sidebar-section">
            <h3>Навички та інтереси</h3>
            <ul class="skills-list">
                <li>Основи OSINT</li>
                <li>Кібербезпека</li>
                <li>Армреслінг</li>
                <li>Інвестування</li>
                <li>Філософія стоїцизму</li>
            </ul>
        </section>
    </aside>

    <main class="main-content">
        <header>
            <h1>Азарій Ніколенко</h1>
            <p class="title">Студент спеціальності "Кібербезпека"</p>
        </header>

        <section class="main-section">
            <h2>Освіта</h2>
            <div class="experience-item">
                <h4>ВСП АДФК НУ"ЛП"</h4>
                <p class="info">274 "Обслуговування та ремонт автомобілів...",
2020-2024</p>
            </div>
            <div class="experience-item">
                <h4>НУ "Львівська політехніка"</h4>
                <p class="info">Спеціальність 125 "Кібербезпека", 2024 -
дотепер</p>
            </div>
        </section>

        <section class="main-section">
            <h2>Досвід роботи</h2>
            <div class="experience-item">
                <h4>ПАТ "VST Bank"</h4>
```

```
                <p class="role">Економіст, відділ еквайрингу, 2022-2024</p>
                <p class="role">Архіваріус, 2024-дотепер</p>
            </div>
        </section>

        <section class="main-section">
            <h2>Відгуки попередніх роботодавців</h2>
            <div id="comments-section" class="comments-grid">
                </div>
        </section>
    </main>
  </div>

  <footer>
    <p>Створено для лабораторної роботи №4</p>
    <p id="footer-info" style="font-size: 0.8em; color: gray;"></p>
  </footer>

 </div>

 <div id="feedback-modal" class="modal">
    <div class="modal-content">
        <span id="close-modal" class="close-btn">&times;</span>
        <h2>Зв'язатися зі мною</h2>

        <form action="https://formspree.io/f/mzdjyznj" method="POST">
            <label>Ім'я: <input type="text" name="name" required></label><br><br>
            <label>Email: <input type="email" name="email"
required></label><br><br>
            <label>Телефон: <input type="tel" name="phone"></label><br><br>
            <label>Текст: <textarea name="message"
required></textarea></label><br><br>
            <button type="submit">Відправити</button>
        </form>
    </div>
 </div>

</body>
</html>
```

3) Лістинг файлу логіки `script.js`:

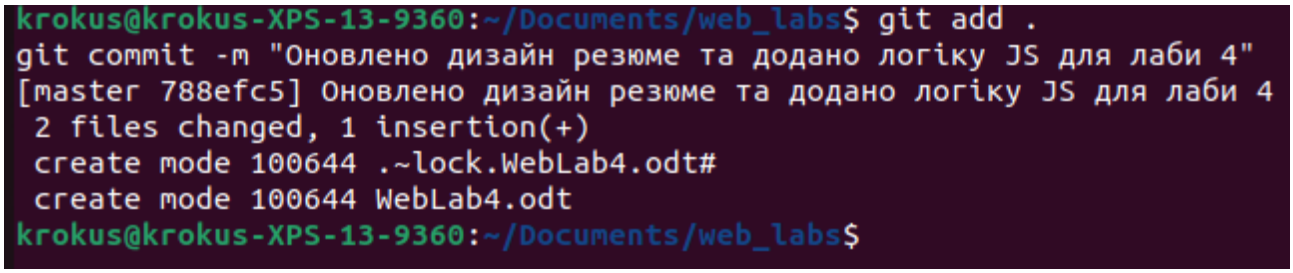
```
//
==========================================================
====
// 1. Зберігання та відображення даних про ОС та браузер
//
==========================================================
====
const deviceInfo = navigator.userAgent;
localStorage.setItem('os_browser_info', deviceInfo);
document.getElementById('footer-info').textContent = "Ваша система: " +
localStorage.getItem('os_browser_info');


//
==========================================================
====
// 2. Отримання коментарів роботодавців із сервера (Варіант 16)
//
==========================================================
====
fetch('https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/16/comments')
    .then(response => response.json())
    .then(comments => {
        const commentsContainer = document.getElementById('comments-section');
        comments.forEach(comment => {
            const commentBlock = document.createElement('div');
            // Оновлено стилізацію через Grid
            commentBlock.innerHTML = `<strong>${comment.email}</strong><p>$
{comment.body}</p>`;
            commentsContainer.appendChild(commentBlock);
        });
    })
    .catch(error => console.error('Помилка завантаження коментарів:', error));


//
==========================================================
====
// 3. Форма зворотного зв'язку (Модальне вікно)
//
==========================================================
====
const modal = document.getElementById('feedback-modal');
const closeBtn = document.getElementById('close-modal');
```

```
// Показуємо модальне вікно через 1 хвилину
setTimeout(() => {
    modal.style.display = 'flex';
}, 60000);

// Закриття вікна при натисканні на хрестик
closeBtn.addEventListener('click', () => {
    modal.style.display = 'none';
});


//
==================================================================
====
// 4. Гнучкий перехід на нічний/денний режим
//
==================================================================
====
// Знаходимо чекбокс перемикача теми
const themeSwitchInput = document.querySelector('#theme-switch input');

// Функція для встановлення теми та оновлення стану чекбокса
function setTheme(isDark) {
    if (isDark) {
        document.body.classList.add('dark-mode');
        themeSwitchInput.checked = true; // Тумблер вправо (місяць)
    } else {
        document.body.classList.remove('dark-mode');
        themeSwitchInput.checked = false; // Тумблер вліво (сонце)
    }
}

// Функція для автоматичного перемикання залежно від часу доби
function setAutoTheme() {
    const currentHour = new Date().getHours();
    // Денна тема від 07:00 до 21:00, інакше - нічна
    if (currentHour >= 7 && currentHour < 21) {
        setTheme(false);
    } else {
        setTheme(true);
    }
}

// Викликаємо автоматичне налаштування при завантаженні сторінки
```

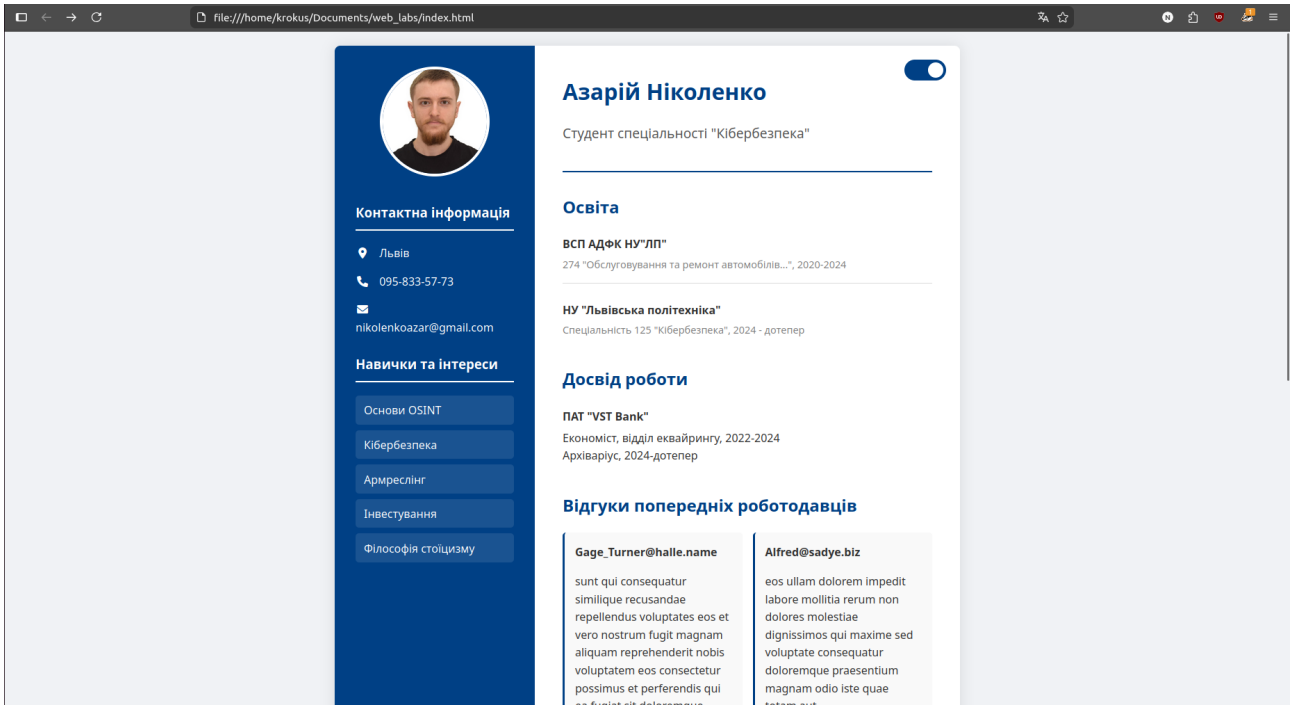
```
setAutoTheme();

// Перемикання теми вручну при натисканні на тумблер
themeSwitchInput.addEventListener('change', () => {
    if (themeSwitchInput.checked) {
        setTheme(true); // Ввімкнути темну тему
    } else {
        setTheme(false); // Ввімкнути денну тему
    }
});
```

4) Збереження роботи в Git:

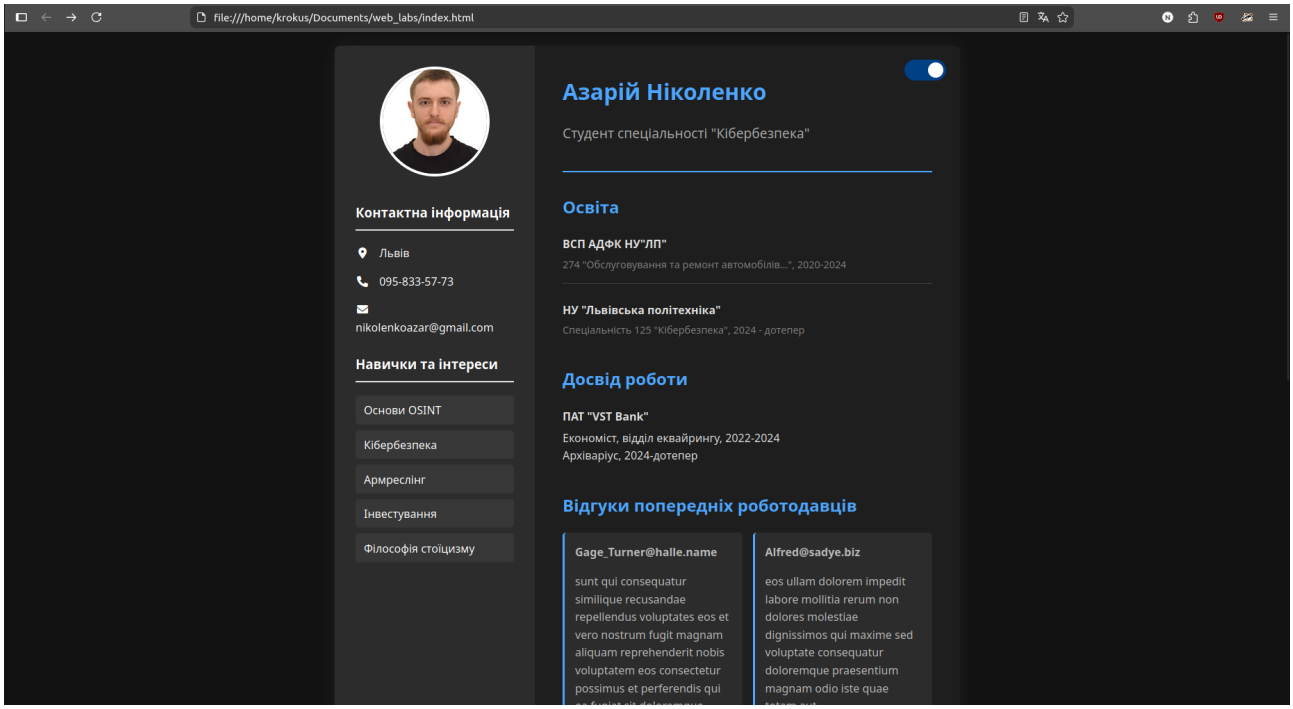
```
git add .
git commit -m "Оновлено дизайн резюме та додано логіку JS для лаби 4"
```



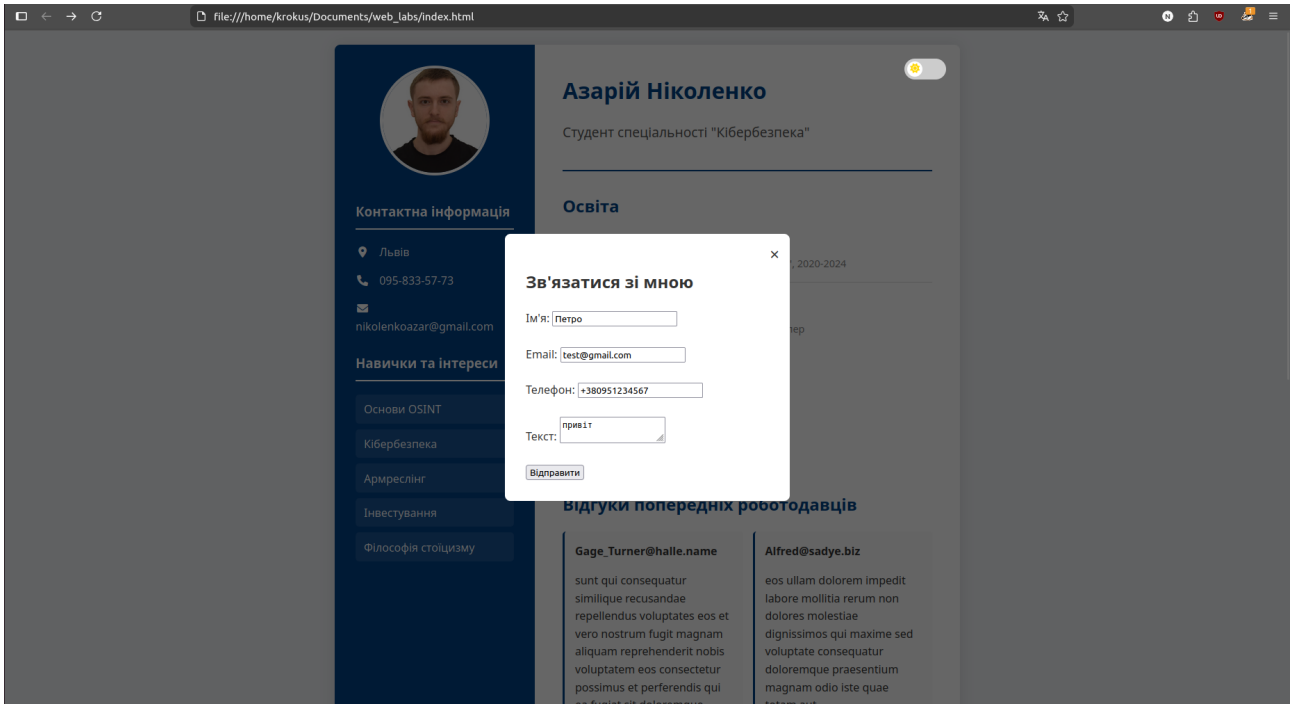
5) Фінальний вигляд сторінки:



загальний вигляд світлої теми з коментарями



темна тема



відкрите модальне вікно з формою

Висновок – На цій лабораторній роботі я засвоїв базові концепції мови JavaScript. Я навчився зберігати дані в локальному сховищі браузера (localStorage), працювати з асинхронними запитами за допомогою Fetch API для отримання даних у форматі JSON, а також маніпулювати DOM-елементами. На практиці реалізував перемикач тем, відкладену появу модального вікна та налаштував відправку форми на email за допомогою сервісу Formspree.